

21-22-2 概率统计 A 参考答案

一、单项选择题

1、概率计算 正确答案: B

因为是有放回抽取, 第二次抽取与第一次无关, 所以第二次抽到正品相当于一次抽取抽

到正品的概率, 即 $\frac{C_8^1}{C_{10}^1} = \frac{4}{5}$

2、概率计算 正确答案: D

利用概率公式计算 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = 0.4$

3、二项分布计算概率 正确答案: C

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - C_9^0 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^9 = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^9$$

4、二维离散型随机变量计算概率 正确答案: D

因为 X 与 Y 相互独立, 所以 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{1}{9}, P\{X=0, Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = \frac{2}{9}, P\{X=1, Y=1\} = \frac{4}{9}$$

$$\text{所以 } P\{X+Y=1\} = \frac{4}{9}$$

5、连续型随机变量概率密度的规范性 正确答案: A

$$\int_1^a 2dx = 1 \quad \text{或均匀分布的概率密度}$$

6、连续型随机变量概率密度的性质 正确答案: B

7、线性回归

8、离散型随机变量分布律与分布函数的关系 正确答案: B

$$\text{由 } F(x) = P\{X \leq x\} \text{ 可得 } F(0) = P\{X \leq 0\} = P\{X = -1\} + P\{X = 0\} = 0.3$$

9、切比雪夫不等式 正确答案: B

$$\text{利用 } P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad \text{可得 } P\{|X - 1| \geq 4\} \leq \frac{2}{4^2} = \frac{1}{8}$$

10、正态总体参数的区间估计: 正确答案: A

$$\text{因为正态总体方差已知的条件下, 均值的置信区间为 } \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

$$\text{即 } \left(\bar{X} - \frac{1}{4} u_{0.025}, \bar{X} + \frac{1}{4} u_{0.025} \right)$$

二、概率计算-----全概率公式、贝叶斯公式

解：设事件新保险客户为容易出事故的人为 A，事件新保险客户为不容易出事故的人为 B
设事件新保险客户一年内出一次事故为 C，则根据题意可得

$$\text{已知 } P(A)=0.3, P(B)=0.7, P(C|A)=0.05, P(C|B)=0.01$$

$$\text{求 } (1) P(C) \quad (2) P(A|C)$$

$$(1) \quad P(C) = P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B) = 0.015 + 0.007 = 0.022$$

$$(2) \quad P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{15}{22}$$

三、一维连续型随机变量的有关问题（概率密度、分布函数）

解：（1）概率密度的规范性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{300}^{+\infty} \frac{k}{x^2} dx = \frac{k}{300} \quad \text{所以 } k = 300$$

（2）分布函数与概率密度的关系

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x < 300 \\ \int_{300}^x \frac{300}{t^2} dt & x \geq 300 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x < 300 \\ 1 - \frac{300}{x} & x \geq 300 \end{cases}$$

四、一维离散型随机变量的有关问题

解：（1）分布律与分布函数的关系

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ 0.25 & -2 \leq x < 0 \\ 0.75 & 0 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

（2）随机变量函数的分布

$$P\{Y=0\} = \frac{1}{2}, P\{Y=4\} = \frac{1}{2}$$

（3）二维离散型随机变量的联合分布律

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{1}{2}, P\{X=-2, Y=4\} = \frac{1}{4}, P\{X=2, Y=4\} = \frac{1}{4}$$

（4）X 与 Y 不独立

五、二维连续型随机变量的有关问题

解：（1）二维连续型随机变量的联合概率密度的规范性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x k dy \quad \text{则} \quad k = 2$$

（2）已知联合分布密度求边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 2 dy & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 2 dx & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2(1-y) & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

（3）连续型随机变量的独立性

因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，所以不独立

（4）连续型随机变量的数字特征

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 2x dy = \frac{2}{3}$$

六、参数的点估计

解：似然函数 $L(\lambda) = (\lambda + 1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^\lambda$

$$\ln L(\lambda) = n \ln(\lambda + 1) + \lambda \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda + 1} + \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\text{得极大似然估计值} \quad \hat{\lambda} = -1 - \frac{n}{\ln(x_1 x_2 \cdots x_n)}$$

$$\text{极大似然估计量} \quad \hat{\lambda} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

七、假设检验

解：假设 $H_0: \mu = 220$ $H_1: \mu \neq 220$

$$\text{检验统计量} \quad T = \frac{\bar{X} - 220}{S / \sqrt{n}}$$

$$\text{拒绝域} \quad |T| = \left| \frac{\bar{X} - 220}{S / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$T = \frac{\bar{X} - 220}{S / \sqrt{n}} = \frac{7.2}{9.48 / 3.16} = 2.4, t_{0.025}(9) = 2.2622, \text{所以不能认为。}$$